

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :1

Espacios Vectoriales (T3-4)

```
(*SSesion 07. Sistemas de ecuaciones. Matrices y determinante*)
cramer[A_,b_]:=Module[{A1,x,n,m},
  A1=Transpose[A];
  n=Dimensions[A][[1]];
  m=Dimensions[A][[2]];
  If[m!=n || Det[A]==0, Print["El sistema anterior no es de Cramer"],
    x=Table[0,{i,n}];
    Do[A1[[i]]=b;x[[i]]=Det[Transpose[A1]]/Det[A];A1=Transpose[A],{i,1,n}];Print["La solución
      del sistema de Cramer es ", x]]
]
(**)
Clear[resolverSistema]

resolverSistema[M_, variables_, nombre_] := Module[
  {A, b, amp, rangoA, rangoAmp, detA},

  A = M[[All, 1 ;; -2]];
  b = M[[All, -1]];
  amp = M;

  Print["====="];
  Print[nombre];
  Print["====="];

  Print["Matriz ampliada:"];
  Print[MatrixForm[amp]];
```

```

Print["Matriz escalonada reducida:"];
Print[MatrixForm[RowReduce[amp]]];

rangoA = MatrixRank[A];
rangoAmp = MatrixRank[amp];

Print["Rango de A = ", rangoA];
Print["Rango de la matriz ampliada = ", rangoAmp];

If[rangoA  $\neq$  rangoAmp,
  Print["Conclusión: sistema incompatible. No tiene solución."],

  If[rangoA == Length[variables],
    Print["Conclusión: sistema compatible determinado. Tiene solución única."],
    Print["Conclusión: sistema compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones."],
  ];

Print["Solución con Solve:"];
Print[Solve[Thread[A . variables == b], variables]];

Print["Solución con Reduce:"];
Print[Reduce[Thread[A . variables == b], variables]];

If[Length[A] == Length[A[[1]]],
  detA = Det[A];
  Print["Determinante de A = ", detA];

  If[detA  $\neq$  0,
    Print["Solución con LinearSolve:"];
    Print[LinearSolve[A, b]],
    Print["No se puede aplicar Cramer porque det(A)=0."],
  ],

  Print["No se puede aplicar Cramer porque la matriz A no es cuadrada."]
]
]
]
(**)

```

```

(*Sesion 8. Matrices elementales*)
el1[i_,j_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,i]]=0;
    B[[j,j]]=0;
    B[[i,j]]=1;
    B[[j,i]]=B[[i,j]];
    B];
el2[i_,s_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,i]]=s;
    B];
el3[i_,j_,t_,n_]:=Module[{B},
    B=IdentityMatrix[n];
    B[[i,j]]=t;
    B];
(**)

```

```

(*Sesion 11*)
Coordenadas[X_,B_]:=LinearSolve[Transpose[B],X];
(*Sesion 12*)
Paramétricas[Base_]:=Module[{Parte1,paramétricas},
Clear[λ];(*Borramos las variables λ[i] para que sean los parámetros*)
Parte1=Sum[λ[i]*Base[[i]],{i,Length[Base]}]; (*Coordenada a coordenada se hace el cálculo*)
paramétricas={};
Do[AppendTo[paramétricas,Subscript[x,i]==Parte1[[i]]]; (*Añadimos la ecuación paramétrica*)
,{i,Length[Base[[1]]}]];
paramétricas
];
(*Sesión 12*)
Implícitas[Base_]:=Eliminate[Paramétricas[Base],Table[λ[i],{i,Length[Base]}]];
(*Sesión 9*)
Base2[Generadores_]:=Module[{base,hermite,vectorcero},base={};hermite=RowReduce[Generadores];
vectorcero=Table[0,{i,Dimensions[Generadores][[2]]}];
Do[If[hermite[[i]]==vectorcero,Break[];AppendTo[base,hermite[[i]]];];,{i,Dimensions[Generadores]}
Return[base];
];
(*Sesion 11*)
ExpMatricial[f_,B1_,B2_]:=Transpose[Table[Coordenadas[f[B1[[i]]],B2],{i,Length[B1]}]];
(*Sesion 11*)
CambioBase[B1_,B2_]:=ExpMatricial[Identity,B1,B2]
(*Sesion 9*)
BaseImplícitas[SISTimplícitas_,dimensión_]:=
NullSpace[
Join[
Normal[
CoefficientArrays[
SISTimplícitas,Table[Subscript[x,i],{i,dimensión}]]
][[2]],Table[Table[0,{j,dimensión}],{i,dimensión-Length[SISTimplícitas]}]
]
];
(*Cálculo de la base, dos argumentos: ecuaciones implícitas y la dimensión del espacio vectorial*)
(**)

```

```

(*Sesion 10 Gram*)
Gram[base_,PE_] := Table[PE[base[[i]],base[[j]],{i,Length[base]},{j,Length[base]}]
(*Sesion 10 producto escalar*)
PE2[p_,q_] := Integrate[p[x]*q[x],{x,0,1}];
(*Sesion 10*)
PE[x_,y_] := Expand[x.A.y];
(*Sesion 10*)
GramSchmidt[base_,p_] := Module[{baseortogonal},
baseortogonal={base[[1]]};
Do[
AppendTo[baseortogonal,base[[i+1]]-Sum[
(p[base[[i+1]],baseortogonal[[j]])/p[baseortogonal[[j]],baseortogonal[[j]])
*baseortogonal[[j]],{j,i}]]; (*Método de Gram-Schmidt*)
,{i,Length[base]-1}];
Return[baseortogonal];
];
(*Sesion 10*)
B''=Table[B'[[i]]/Sqrt[PE1[B'[[i]],B'[[i]]]],{i,Length[B']}];
(**)

```

Práctica 8

- Rango(A)
 - 1) MatrixRank[A]
 - 2) RowReduce[A]
- Inversa:
 - 1) Inverse[A]
 - 2) (A|I)
 - 3) $A^{-1} = \frac{\text{Adj}(A)^t}{|A|}$

Ejercicio 1 rel 3

Para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales se pide

```
In[*]:= aPract8Eje1Re13 =  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{pmatrix};$ 

bPract8Eje1Re13 =  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix};$ 

cPract8Eje1Re13 =  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -8 \end{pmatrix};$ 

dPract8Eje1Re13 =  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix};$ 

ePract8Eje1Re13 =  $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{pmatrix};$ 
```

a) Transformarlo en un sistema escalonado reducido

b) Discutirlo y resolverlo en caso de que admita solución

```
In[*]:= RowReduce[aPract8Eje1Re13] // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

El rango de A y de la ampliada coinciden. La solución es (x,y,z)=(-1,4,3) Resuelvo mediante cada método

```
In[*]:= a813={{0,1,-3},{2,3,-1},{4,5,-2}};
b813={-5,7,10};
LinearSolve[a813,b813]
Solve[{}]
NSolve[a813.{x,y,z}==b813,{x,y,z}]
Reduce[a813.{x,y,z}==b813,{x,y,z}]
cramer[a813,b813]
```

```
Out[*]=
{-1, 4, 3}
```

```
Out[*]=
{{}}
```

```
Out[*]=
{{x -> -1., y -> 4., z -> 3.}}
```

```
Out[*]=
x == -1 && y == 4 && z == 3

La solución del sistema de Cramer es {-1, 4, 3}
```

```
In[*]:= RowReduce[bPract8Eje1Rel3]//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

El rango de B y de la ampliada no coinciden. La solución es (x,y,z)=(1,1,3) Resuelvo mediante cada método

```

In[*]:= (* Matriz B *)
resolverSistema[
  bPract8Eje1Rel3,
  {x, y, z},
  "Matriz B"
]

(* Matriz C *)
resolverSistema[
  cPract8Eje1Rel3,
  {x, y, z, t},
  "Matriz C"
]

(* Matriz D *)
resolverSistema[
  dPract8Eje1Rel3,
  {x, y, z, t},
  "Matriz D"
]

(* Matriz E *)
resolverSistema[
  ePract8Eje1Rel3,
  {x, y, z},
  "Matriz E"
]

```

=====

Matriz B

=====

Matriz ampliada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Rango de A = 2

Rango de la matriz ampliada = 2

Conclusión: sistema compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones.

Solución con Solve:

 **Solve:** Equations may not give solutions for all "solve" variables.

$\{y \rightarrow x, z \rightarrow 1 - x\}$

Solución con Reduce:

$y = x \ \&\& \ z = 1 - x$

Determinante de $A = 0$

No se puede aplicar Cramer porque $\det(A) = 0$.

=====

Matriz C

=====

Matriz ampliada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Rango de $A = 3$

Rango de la matriz ampliada = 3

Conclusión: sistema compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones.

Solución con Solve:

 **Solve:** Equations may not give solutions for all "solve" variables.

$\{ \{x \rightarrow 2, z \rightarrow 4, t \rightarrow -6 - y\} \}$

Solución con Reduce:

$x = 2 \&\& z = 4 \&\& t = -6 - y$

No se puede aplicar Cramer porque la matriz A no es cuadrada.

=====

Matriz D

=====

Matriz ampliada:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rango de A = 3

Rango de la matriz ampliada = 4

Conclusión: sistema incompatible. No tiene solución.

=====

Matriz E

=====

Matriz ampliada:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 11 \end{pmatrix}$$

Matriz escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Rango de A = 3

Rango de la matriz ampliada = 3

Conclusión: sistema compatible determinado. Tiene solución única.

Solución con Solve:

$\{ \{x \rightarrow 2, y \rightarrow -2, z \rightarrow 3\} \}$

Solución con Reduce:

$x = 2 \&\& y = -2 \&\& z = 3$

Determinante de A = 12

Solución con LinearSolve:

$\{2, -2, 3\}$

Ejercicio 2 rel 3

Calcular $-A^t + 2B^{-1} + 4C^2$

```
In[*]:= aPract8Eje2Re13 =  $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix};$ 

bPract8Eje2Re13 =  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$ 

cPract8Eje2Re13 =  $\begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$ 
```

```
In[*]:= resPract8Eje2Re13 =
  -Transpose[aPract8Eje2Re13] +
  2 Inverse[bPract8Eje2Re13] +
  4 MatrixPower[cPract8Eje2Re13, 2];

resPract8Eje2Re13 //MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} \frac{986}{7} & -\frac{2}{7} & \frac{18}{7} \\ -\frac{488}{7} & -\frac{10}{7} & \frac{55}{7} \\ -\frac{160}{7} & \frac{9}{7} & \frac{31}{7} \end{pmatrix}$ 
```

Ejercicio 3 rel 3

Estudiar si las matrices siguientes son simétricas o antisimétricas

```
In[*]:= aPract8Eje3Re13=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$ 

bPract8Eje3Re13=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix};$ 

cPract8Eje3Re13=  $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \\ -3 & -5 & 0 \end{pmatrix};$ 
```

Una matriz es simétrica si es igual a su traspuesta

Una matriz es antisimétrica si es igual a la opuesta de su traspuesta

```
Transpose[aPract8Eje3Re13]== aPract8Eje3Re13
-Transpose[aPract8Eje3Re13]== aPract8Eje3Re13
```

```
Out[*]=
True
```

```
Out[*]=
False
```

A es simétrica y A no es antisimétrica

```
In[ ]:= Transpose[bPract8Eje3Re13]==bPract8Eje3Re13
        -Transpose[bPract8Eje3Re13]==bPract8Eje3Re13
```

```
Out[ ]:=
False
```

```
Out[ ]:=
False
```

B no es simétrica y B no es antisimétrica

```
In[ ]:= Transpose[cPract8Eje3Re13]==cPract8Eje3Re13
        -Transpose[cPract8Eje3Re13]==cPract8Eje3Re13
```

```
Out[ ]:=
False
```

```
Out[ ]:=
True
```

C no es simétrica y C es antisimétrica

Ejercicio 6 rel 3

Demostrar que el anillo de las matrices cuadradas no es conmutativo y tiene divisores de cero

```
In[ ]:= Clear[
        aPract8Eje6Re13, bPract8Eje6Re13,
        cPract8Eje6Re13, dPract8Eje6Re13
        ]

(* ===== *)
(* NO CONMUTATIVIDAD *)
(* ===== *)

Print["NO CONMUTATIVIDAD"];

aPract8Eje6Re13 = {{0, 1}, {0, 0}};
bPract8Eje6Re13 = {{0, 0}, {1, 0}};

Print["Matriz A:"];
Print[MatrixForm[aPract8Eje6Re13]];

Print["Matriz B:"];
Print[MatrixForm[bPract8Eje6Re13]];

Print["A.B:"];
Print[MatrixForm[aPract8Eje6Re13 . bPract8Eje6Re13]];

Print["B.A:"];
Print[MatrixForm[bPract8Eje6Re13 . aPract8Eje6Re13]];

Print["¿A.B == B.A?"];
```

```
aPract8Eje6Rel3 . bPract8Eje6Rel3 == bPract8Eje6Rel3 . aPract8Eje6Rel3
```

```
(* ===== *)
(* DIVISORES DE CERO *)
(* ===== *)
```

```
Print["DIVISORES DE CERO"];
```

```
cPract8Eje6Rel3 = {{1, 0}, {0, 0}};
dPract8Eje6Rel3 = {{0, 0}, {0, 1}};
```

```
Print["Matriz C:"];
Print[MatrixForm[cPract8Eje6Rel3]];
```

```
Print["Matriz D:"];
Print[MatrixForm[dPract8Eje6Rel3]];
```

```
Print["C.D:"];
Print[MatrixForm[cPract8Eje6Rel3 . dPract8Eje6Rel3]];
```

```
Print["¿C es distinta de la matriz cero?"];
cPract8Eje6Rel3 != {{0, 0}, {0, 0}}
```

```
Print["¿D es distinta de la matriz cero?"];
dPract8Eje6Rel3 != {{0, 0}, {0, 0}}
```

```
Print["¿C.D es la matriz cero?"];
cPract8Eje6Rel3 . dPract8Eje6Rel3 == {{0, 0}, {0, 0}}
```

NO CONMUTATIVIDAD

Matriz A:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz B:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

A.B:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B.A:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿A.B == B.A?

Out[8]=

False

DIVISORES DE CERO

Matriz C:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz D:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

C.D:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

¿C es distinta de la matriz cero?

Out[8]=

True

¿D es distinta de la matriz cero?

Out[9]=

True

¿C.D es la matriz cero?

Out[10]=

True

El anillo de matrices cuadradas no es conmutativo porque $A.B \neq B.A$.

Además, tiene divisores de cero porque C y D son matrices no nulas, pero C.D es la matriz cero.

Ejercicio 9 rel 3

Calcular los determinantes para las matrices:

```
In[11]:= aPract8Eje9Re13 =  $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 2 \\ 4 & -3 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ ;

bPract8Eje9Re13 =  $\begin{pmatrix} 1 & 2-I & -1+2I \\ 1 & 2 & -2+I \\ -1 & -2+I & 2-2I \end{pmatrix}$ ;

cPract8Eje9Re13 =  $\begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ ;
```

```
In[*]:= Det[aPract8Eje9Re13]
Det[bPract8Eje9Re13]
Det[cPract8Eje9Re13]
```

```
Out[*]=
304
```

```
Out[*]=
i
```

```
Out[*]=
0
```

Práctica 9

Ejercicio 8 rel 3

Dadas las matrices

```
In[*]:= aPract8Eje8Re13=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

hPract8Eje8Re13=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

cPract8Eje8Re13=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

```

a) Calcular una matriz regular Q tal que QA=H

```
In[*]:= A=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

A1=el3[3,1,-1,4].A; (*Multiplico la matriz A para aplicar F3=F3-F1 en una matriz de 4 filas*)
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A2=el3[4,1,-1,4].A1;(*Multiplico la matrizA para aplicar F4=F4-F1 enuna matriz de 4 filas*)
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A3=el3[4,2,1,4].A2;(*Multiplico la matrizA para aplicar F4=F4+F2 enuna matriz de 4 filas*)
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A4=el3[1,2,-2,4].A3;(*Multiplico la matrizA para aplicar F1=F1-2F2 enuna matriz de 4 filas*)
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A5=el2[3,-1/2,4].A4;(*Multiplico la matrizA para aplicar F3=F3*(-1/2)enuna matriz de 4 filas*)
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A6=el3[2,3,-1,4].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A7=el3[1,3,1,4].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```


Comprobamos que se verifica para (H|Q) obtenida

```
In[*]:= Q= 
$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Q.aPract8Eje8Re13==hPract8Eje8Re13
```

```
Out[*]=
True
```

b) Calcular una matriz regular P tal que AP=C

```
In[*]:= Transpose[aPract8Eje8Re13]//MatrixForm
Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,Q]
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A= 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

A1=e13[2,1,-2,4].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A2=e13[3,1,-1,4].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A3=e13[3,2,-1,4].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A4=e13[4,2,1,4].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A5=e13[4,3,1,4].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A6=e12[3,-1/2,4].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= A7=e13[1,3,-1,4].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[ ]:= Q=

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix};$$

aPract8Eje8Re13.Transpose[Q]==cPract8Eje8Re13
```

```
Out[ ]:=
True
```

c) ¿Son H y C equivalentes? ¿Por qué?

```
In[ ]:= Print["¿H y C tienen el mismo rango?"];
Print[MatrixRank[hPract8Eje8Re13] == MatrixRank[cPract8Eje8Re13]]
```

¿H y C tienen el mismo rango?

True

Son equivalentes porque tienen el mismo rango

Ejercicio 10 rel 3

Calcular el rango de las matrices

```
In[*]:= aPract10Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix};$ 

bPract10Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix};$ 

cPract10Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 20 & -10 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \\ 2 & 0 & 8 & -4 \end{pmatrix};$ 

dPract10Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 3 & 6 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix};$ 
```

a)

```
In[*]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,Q]

A=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 8 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$ 

A1=e13[2,1,-2,3].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A2=e13[3,1,1,3].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A3=e12[3,1/2,3].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A4=e13[1,3,-2,3].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A5=e13[2,3,4,3].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A6=e12[2,1/4,3].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A7=e13[3,2,-1,3].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A8=e13[1,3,1,3].A7;
A8//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Print["El rango de A es ", MatrixRank[ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ]]]
```

El rango de A es 3

b)

```
In[ ]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,Q]
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 7 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```
A1=e13[2,1,-2,4].A;  
A1//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:= A2=e13[4,1,-1,4].A1;  
A2//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:= A3=e12[2,1/3,4].A2;  
A3//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:= A4=e13[1,2,1,4].A3;  
A4//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:= A5=e13[3,2,-1,4].A4;  
A5//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A6=e13[4,2,-1,4].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A7=e13[4,3,-1,4].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A8=e12[3,3,4].A7;
A8//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A9=e13[2,3,-5/3,4].A8;
A9//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{8}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A10=e13[1,3,-8/3,4].A9;
A10//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Print["El rango de B es ", MatrixRank[
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}]]$$

El rango de B es 3

c)

```
In[ ]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,Q]
A=  $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 20 & -10 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 8 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ;
A1=e12[1,1/5,3].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -2 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 8 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[ ]:= A2=e13[2,1,-1,3].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -2 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 8 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[ ]:= A3=e13[3,1,-2,3].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -2 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[ ]:= Print["El rango de C es ", MatrixRank[ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ]]
```

El rango de C es 1

d)

```
In[ ]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,Q]
A=  $\begin{pmatrix} 3 & 6 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 9 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ;
A1=e12[1,1/3,3].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 9 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A2=e13[2,1,-1,3].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} & 9 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A3=e13[3,1,-2,3].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} & 9 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A4=e12[2,3/11,3].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{3}{11} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A5=e12[3,3,3].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{3}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A6=e13[1,3,5/3,3].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{3}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A7=e13[3,2,-1,3].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{3}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{6}{11} & -\frac{21}{11} & -\frac{3}{11} & 3 \end{pmatrix}$$


```
In[*]:= A8=e12[3,11/6,3].A7;
A8//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{3}{11} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A9=e13[2,3,-27/11,3].A8;
A9//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{27}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A10=e13[1,3,-5,3].A9;
A10//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & \frac{29}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{45}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{17}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{27}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Print["El rango de D es ", MatrixRank[ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ]]
```

El rango de D es 3

Ejercicio 12 rel 3

Hallar las inversas de las matrices

```
In[*]:= aPract12Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}$ ;

bPract12Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ;

cPract12Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & 2-I & -1+2I \\ 1 & 2 & -2+I \\ -1 & -2+I & 2-2I \end{pmatrix}$ ;

dPract12Eje8Rel3=  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ ;
```

a)

```
In[*]:= Det[aPract12Eje8Re13]
```

```
Out[*]=
0
```

Como el determinante es 0 no tiene inversa

b)

```
In[*]:= Det[bPract12Eje8Re13]
```

```
Out[*]=
-1
```

```
In[*]:= Inverse[bPract12Eje8Re13]//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,Q]
```

```
A=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```
A1=el3[2,1,-1,4].A;
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A2=el3[3,1,-2,4].A1;
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A3=e13[4,1,-1,4].A2;
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A4=e13[1,2,-2,4].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A5=e13[4,2,1,4].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A6=e12[3,-1/3,4].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A7=e13[1,3,-3,4].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A8=e13[4,3,2,4].A7;
A8//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A9=e12[4,3,4].A8;
A9//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A10=e13[3,4,1/3,4].A9;
A10//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A11=e13[2,4,-1,4].A10;
A11//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Inverse[bPract12Eje8Re13] ==

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

```

```
Out[*]=
True
```

c)

```
In[*]:= Det[cPract12Eje8Re13]
```

```
Out[*]=
1
```

```
In[*]:= Inverse[cPract12Eje8Re13]//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -1 & 1+2i & i \\ 1 & -i & 1-i \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,Q]
```

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2-I & -1+2I & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2+I & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2+I & 2-2I & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```
A1=e13[2,1,-1,3].A;
```

```
A1//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-i & -1+2i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & -1-i & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2+i & 2-2i & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A2=e13[3,1,1,3].A1;
```

```
A2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-i & -1+2i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & -1-i & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A3=e12[2,1/i,3].A2;
```

```
A3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-i & -1+2i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1+i & i & -i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A4=e13[1,2,-2+i,3].A3;
```

```
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -i & -2i & 1+2i & 0 \\ 0 & 1 & -1+i & i & -i & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A5=e13[2,3,1-i,3].A4;
```

```
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -i & -2i & 1+2i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -i & 1-i \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= A6=e13[1,3,i,3].A5;
```

```
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -i & 1+2i & i \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -i & 1-i \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Inverse[cPract12Eje8Re13] ==  $\begin{pmatrix} -i & 1+2i & i \\ 1 & -i & 1-i \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
Out[*]= True
```

d)

```
In[*]:= Det[dPract12Eje8Re13]
```

```
Out[*]= -1
```

```
In[*]:= Inverse[dPract12Eje8Re13] // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =  $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= Clear[A,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,Q]
```

```
A =  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ;
```

```
A1 = e13[2,1,-2,3].A;
```

```
A1 // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A2 = e13[3,1,-3,3].A1;
A2 // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A3 = e12[2,-1,3].A2;
A3 // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
In[*]:= A4=e13[1,2,-2,3].A3;
A4//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A5=e13[3,2,2,3].A4;
A5//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A6=e13[2,3,-2,3].A5;
A6//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= A7=e13[1,3,1,3].A6;
A7//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Inverse[dPract12Eje8Re13] ==  $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 
```

```
Out[*]=
True
```

Práctica 10

Ejercicio 2 rel 4. Estudiar si los siguientes conjuntos de vectores de $M_2(\mathbb{R})$ son linealmente independientes o linealmente dependientes:

- a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

a)

Los vectores son linealmente independiente sii el rango de la matriz de coordenadas es igual al número de vectores. En caso contrario , son linealmente dependientes

```
In[*]:= Sa = {{2, -1, 4, 0}, {0, -3, 1, 5}, {4, 1, 7, -5}};
```

```
In[*]:= MatrixRank[Sa]==3
```

```
Out[*]=  
False
```

Son linealmente dependientes

b)

```
In[*]:= Sb = {{1, -1, 0, 6}, {-1, 0, 3, 1}, {1, 1, -1, 2}, {0, 1, 1, 0}};
```

```
In[*]:= MatrixRank[Sb]==4
```

```
Out[*]=  
True
```

Son linealmente independientes

Ejercicio 2

3. Estudiar si los siguientes vectores de $P_2(\mathbb{R})$ son base:

$p(x)=x^2+x+1$, $q(x) = 2x+1$, $r(x)=x^2+1$

3 Calcular las coordenadas del polinomio $5x^2+3x+2$

```
In[*]:= B={{1,1,1},{1,2,0},{1,0,1}};  
If[Dimensions[B][[1]]==Dimensions[B][[2]] && Det[B]!=0,  
  Print["Se verifica que es base"],  
  Print["No se verifica que es base"]]
```

Se verifica que es base

```
In[*]:= Coordenadas[{2,3,5},B]
```

```
Out[*]=  
{9, -3, -4}
```


4 El mismo ejercicio para $K=Z_2$

```
In[*]:= B={{1,1,1},{1,2,0},{1,0,1}};
If[Dimensions[B][[1]]==Dimensions[B][[2]] && Mod[Det[B],2]≠0,
  Print["Se verifica que es base"],
  Print["No se verifica que es base"]]
```

Se verifica que es base

```
In[*]:= Mod[Coordenadas[{2,3,5},B],2]
```

```
Out[*]=
{1, 1, 0}
```

Ejemplo 22, pg. 86 manual de teoría (Merino-Santos)

```
In[*]:= Bc={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};
Bp={{1,-2,1},{-2,2,0},{2,0,0}};
```

Para demostrar que son base, basta comprobar que son linealmente independientes pues la dimensión es 3

```
In[*]:= Det[Bc]≠0
```

```
Out[*]=
True
```

```
In[*]:= Det[Bp]≠0
```

```
Out[*]=
True
```

Calcular las matrices de cambio de base

```
In[*]:= P = CambioBase[Bc, Bp];
P // MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Q = CambioBase[Bp, Bc];
Q // MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[*]:= Inverse[P] == Q
```

```
Out[*]= True
```

Ahora comprobamos que, en efecto, las coordenadas de un vector $v = 1 + 2x - 2x^2$ cualquiera respecto de ambas bases

```
In[*]:= v = {1, 2, -2};
Coordenadas[v, Bc]
```

```
Out[*]= {1, 2, -2}
```

```
In[*]:= Coordenadas[v, Bp]
```

```
Out[*]= {-2, -1, 1/2}
```

```
In[*]:= Q.Coordenadas[v, Bp]
```

```
Out[*]= {1, 2, -2}
```

```
In[*]:= P.Coordenadas[v, Bc]
```

```
Out[*]= {-2, -1, 1/2}
```

Ejercicio 14. Sea V el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2 con coeficientes en $\mathbb{C}$. Consideremos U y W los conjuntos formados por las matrices simétricas y antisimétricas, respectivamente. Demostrar que ambos son subespacios vectoriales. Calcular dimensión, base, ecuaciones paramétricas e implícitas de U , W , $U \cap W$ y $U + W$.

```
In[*]:= m = {{a, b}, {c, d}};
mT = Transpose[m];
(*U:Simétricas (b==c)*)
coordU = {a, b, b, d};
(*W:Antisimétricas (a==0,d==0,b==-c)*)
coordW = {0, b, -b, 0};
```

```
In[*]:= paramétricas = {x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == λ[2], x4 == λ[3]}
```

```
Out[*]= {x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == λ[2], x4 == λ[3]}
```

1. Eliminamos parámetros

```
In[*]:= implícitas = Eliminate[paramétricas, {λ[1], λ[2], λ[3]]
(*Eliminamos parámetros directamente,
indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[*]=
x3 == x2
```

Calculamos la base desde las ecuaciones implícitas

```
In[*]:= (*Sesion 9*)
dimensión=3; (*Dimensión del subespacio *)
n=4; (*Dimensión del espacio vectorial *)
SISTimplícitas=If[dimensión==(n-1),{implícitas},Table[implícitas[[i]],{i,n-dimensión}]]; (*Sist
BaseImplícitas[SISTimplícitas,4]
```

```
Out[*]=
{{0, 0, 0, 1}, {0, 1, 1, 0}, {1, 0, 0, 0}}
```

```
In[*]:= paramétricas = {x1 == 0, x2 == λ[2], x3 == -λ[2], x4 == 0}
```

```
Out[*]=
{x1 == 0, x2 == λ[2], x3 == -λ[2], x4 == 0}
```

Eliminamos parámetros

```
In[*]:= implícitas = Eliminate[paramétricas, {λ[1]}]
(*Eliminamos parámetros directamente,
indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[*]=
x1 == 0 && x2 == λ[2] && x4 == 0 && λ[2] == -x3
```

Calculamos la base desde las ecuaciones implícitas

```
In[*]:= dimensión = 1; (*Dimensión del subespacio *)
n = 4; (*Dimensión del espacio vectorial *)
SISTimplícitas = If[dimensión == (n - 1),
{implícitas}, Table[implícitas[[i]], {i, n - dimensión}]];
(*Sistema de ecuaciones lineales, cuya solución
son los vectores del subespacio *)
BaseImplícitas[SISTimplícitas, 4]
```

```
Out[*]=
{{0, 0, 1, 0}}
```

```

In[*]:= (*Intersección  $U \cap W$ *)
implInter = {Subscript[x, 2] - Subscript[x, 3] == 0, Subscript[x, 1] == 0,
Subscript[x, 4] == 0, Subscript[x, 2] + Subscript[x, 3] == 0};
Solve[implInter,
{Subscript[x, 1], Subscript[x, 2], Subscript[x, 3], Subscript[x, 4]}]
(*Suma  $U+W$ *)
baseSuma =
Join[{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}}, {{0, -1, 1, 0}}];
RowReduce[baseSuma]

```

```

Out[*]=
{{x1 → 0, x2 → 0, x3 → 0, x4 → 0}}

```

```

Out[*]=
{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}}

```

Ejercicio 4 Ord Sea V el espacio vectorial de los polinomios de grado menos o igual que 2 con coeficientes en R

A) Considerar subconjuntos $U=\{p'(x):p(x)\in V\}$, siendo $p'(x)$ respecto la variable x. Demostrar que U es subconjunto vectorial de V. Obtener, de forma razonada, base, dimensión, ecuaciones paramétricas e implícitas de U.

```
In[ ]:= Clear[a, b, c, x, λ]

p[x_] := a + b*x + c*x^2

dp = D[p[x], x]

(* Coordenadas respecto de la base canónica {1, x, x^2} *)
coord[pol_] := Table[Coefficient[pol, x, i], {i, 0, 2}]

BaseVpol = {1, x, x^2};

GeneradoresU = coord /@ (D[#, x] & /@ BaseVpol)

BaseU = Base2[GeneradoresU]

Paramétricas[BaseU]

Implícitas[BaseU]
```

```
Out[ ]:=
b + 2 c x

Out[ ]:=
{{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {0, 2, 0}}

Out[ ]:=
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}}

Out[ ]:=
{x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == 0}

Out[ ]:=
x3 == 0
```

```
In[ ]:= paramétricas = Paramétricas[BaseU]
```

```
Out[ ]:=
{x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == 0}
```

Eliminamos parámetros

```
In[ ]:= implícitas = Eliminate[paramétricas, {λ[1], λ[2]}]
(*Eliminamos parámetros directamente,
indicando los parámetros a eliminar*)
```

```
Out[ ]:=
x3 == 0
```

Calculamos la base desde las ecuaciones implícitas

```
In[*]:=
dimensión = 2; (*Dimensión del subespacio *)
n = 3; (*Dimensión del espacio vectorial *)
SISTimplicitas = If[dimensión == (n - 1),
{implicitas}, Table[implicitas[[i]], {i, n - dimensión}]];
(*Sistema de ecuaciones lineales, cuya solución
son los vectores del subespacio *)
BaseImplicitas[SISTimplicitas_, dimensión_] :=
NullSpace[Join[Normal[CoefficientArrays[SISTimplicitas,
Table[Subscript[x, i], {i, dimensión}]]][2], Table[
Table[0, {j, dimensión}], {i, dimensión - Length[Implicitas]}]]];
(*Cálculo de la base*)
BaseImplicitas[SISTimplicitas, 3]
```

```
Out[*]=
{{0, 1, 0}, {1, 0, 0}}
```

Práctica 11

Ejercicio 8 Relación 4 de problemas

Sea V el conjunto de los polinomios de grado menos o igual que 1. Definimos $\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x) q(x) dx$

1) Demostrar que $\langle, \rangle$ es un producto escalar en V .

```
In[*]:= PE2[p_, q_] := Integrate[p[x] * q[x], {x, 0, 1}]
```

2) Calcular la matriz de Gram respecto de la base canónica

```
In[*]:= Gram[base_, PE_] := Table[PE[base[[i]], base[[j]], {i, Length[base]}, {j, Length[base]}];
```

```
In[*]:=
p1[x_] := 1;
p2[x_] := x;
Gcanonica = Gram[{p1, p2}, PE2];
Gcanonica // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =
```

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

3) Buscar dos polinomios ortogonales en V .

Dos polinomios son ortogonales si su producto escalar es 0
0 es ortogonal a cualquier vector

```
In[*]:= v[x_] := 6 + 7x
w[x_] := a + b*x
PE2[v, w]
```

```
Out[*]:= 19 a 16 b
          2  + 3
```

Cualquier polinomio no nulo que verifique esa condición, es ortogonal a $6+7x$

4) Calcular la matriz de Gram respecto de la base $\{2(x-1), 2\}$

```
In[*]:= q1[x_] := 2x - 2;
q2[x_] := 2;
G = Gram[{q1, q2}, PE2];
G // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =
  ( 4  -2 )
  ( 3   4 )
  (-2  4 )
```

5) Estudiar explícitamente la relación entre ambas matrices

```
In[*]:= P = { {-2, 2},
              { 2, 0} };
G == Transpose[P].Gcanonica.P
```

```
Out[*]:= True
```

Ejercicio 9 Relación 4 de problemas

Sea R^2 el espacio vectorial euclideo de dimensión 2 con producto escalar es:

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + x_1 y_2 + x_2 y_1 + 2 x_2 y_2$$

1) Calcular la matriz de Gram respecto de la base canónica.

```
In[*]:= PE[{x1_, x2_}, {y1_, y2_}] := x1*y1 + x1*y2 + x2*y1 + 2*x2*y2
```

```
In[*]:= Bcanonica = IdentityMatrix[2];
Ga = Gram[Bcanonica, PE];
```

```
In[*]:= Ga // MatrixForm
```

```
Out[*] // MatrixForm =
  ( 1  1 )
  ( 1  2 )
```

2) Sin usar Gram-Schmidt, calcular una base ortogonal tal que el vector $(1, 1)$

pertenezca a ella y con esta determinar una base ortonormal

```
In[*]:= PE[{1,1},{x,y}]
```

```
Out[*]=
```

$2x + 3y$

Cualquier vector que verifique que lo anterior es 0, es ortogonal al (1,1).

Por ejemplo (1,3/2) es ortogonal a (1,1).

3) Utilizar Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal que contenga el vector (1,1)

```
In[*]:= B={{1,1},{2,3}};
B'=GramSchmidt[B,PE]
```

```
Out[*]=
```

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} \right\}$

```
In[*]:= B''=Table[B'[[i]]/Sqrt[PE[B'[[i]],B'[[i]]]],{i,Length[B']}]
```

```
Out[*]=
```

$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{3}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \right\}$

Ejercicio 10 Relación 4 de problemas

Sea $M_2(\mathbb{R})$ el espacio vectorial euclideo de dimensión 4 con producto escalar es: $\langle A, D \rangle = \text{tr}(AD^t)$

```
In[*]:= PE3[A_, B_] := Tr[A. Transpose[B]];
A = {"a", "b"}, {"c", "d"};
B = {"x", "y"}, {"t", "z"};
```

a) Demostrar dos de las propiedades del producto escalar

```
In[*]:= PE3[A, B] == PE3[B, A]
```

```
Out[*]=
```

True

```
In[*]:= PE3["p" * A, B] == Expand["p" * PE3[A, B]]
```

```
Out[*]=
```

True

b) Calcular la matriz de Gram respecto de la base

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

¿Son $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ortogonales?

```
In[*]:= Base = {
  {{1, 1}, {1, 0}},
  {{1, -1}, {0, 1}},
  {{0, 0}, {0, 1}},
  {{0, 0}, {1, 0}}
};
```

```
In[*]:= Gram[Base, PE3] // MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

c) Expresar en función del coseno, el ángulo que forman $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

```
In[*]:= PE3[{{1, 1}, {1, 0}}, {{1, -1}, {0, 1}}] == 0
```

```
Out[*]=
True
```

Son ortogonales

d) ¿Es B unitaria? En caso negativo, transformarla en base unitaria.

```
In[*]:= Ángulo[x_, y_, p_] := ArcCos[p[x, y] / (Sqrt[p[x, x]] * Sqrt[p[y, y]])];
```

```
In[*]:= Ángulo[{{0, 0}, {0, 1}}, {{0, 0}, {1, 0}}, PE3]
```

```
Out[*]=

$$\frac{\pi}{2}$$

```

Ejercicio 4 Extra 4 24/25

Sea V un espacio vectorial euclídeo cuyo producto escalar tiene matriz de Gram respecto de la base $B = \{v_1, v_2\}$, es $G = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$

a) Razonar si B es una base ortonormal. Usa Gram-Schmidt, para calcular una base ortonormal, B' , a partir de B

B es ortogonal sii G es diagonal sii $g_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$

B es unitaria sii $g_{ii} = 1$ para todo i

B es ortonormal sii $G = \text{Identidad}$

```
In[ ]:= Clear[G, PE, B]
G =  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$ ;
G == IdentityMatrix[2]
```

```
Out[ ]:= False
```

Así B no es ortonormal. Calcular B prima a partir de B

b) Calcular la matriz de Gram G' , respecto de la base B' obtenida en el apartado anterior ¿Qué relación hay entre G y G' ? Comprobar explícitamente.

```
In[ ]:= GramSchmidt[base_, p_] := Module[{baseortogonal},
baseortogonal = {base[[1]]};
Do[
AppendTo[baseortogonal,
base[[i + 1]] - Sum[(p[base[[i + 1]], baseortogonal[[j]]] /
p[baseortogonal[[j]], baseortogonal[[j]]) * baseortogonal[[j]],
{j, i}]]; (*Método de Gram-Schmidt*)
, {i, Length[base] - 1}];
Return[baseortogonal];
];
```

Ejemplo 8 de 11.3

```
In[ ]:= PE1[x_, y_] := x.G.y;
B = IdentityMatrix[2];
B' = GramSchmidt[B, PE1]
```

```
Out[ ]:= {{1, 0}, {2, 1}}
```

```
In[ ]:= B'' = Table[B'[[i]] / Sqrt[PE1[B'[[i]], B'[[i]]]], {i, Length[B']}]
```

```
Out[ ]:= {{1, 0}, { $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{5}}$ }}
```

Práctica 12

Ejercicio 1 rel 5

Estudiar cuáles de las siguientes aplicaciones son lineales:

a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(u) = u + u_0$, con u_0 un vector fijo de $\mathbb{R}^3$

```
In[*]:= f[u_] := u + {u01, u02, u03};
```

```
Expand[f[a*{x1, y1, z1} + b*{x2, y2, z2}]] ==  
Expand[(a*f[{x1, y1, z1}] + b*f[{x2, y2, z2}])]
```

```
Out[*]=
```

False

Como no se da la igualdad, f no es lineal

b) $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g(x) = u_0$ un vector fijo de $\mathbb{R}^3$

```
In[*]:= u0={u01,u02,u03};  
g[x_] :=u0;
```

```
In[*]:= Expand[g[a*{x1, y1, z1} + b*{x2, y2, z2}]] ==  
Expand[(a*g[{x1, y1, z1}] + b*g[{x2, y2, z2}])]
```

```
Out[*]=
```

False

Como no se da la igualdad, f no es lineal

c) $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $h(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, 0, x_2 + x_3)$

```
In[*]:= h[{x1_,x2_,x3_}] := {x1^2,0,x2+x3}
```

```
In[*]:= Expand[h[a*{x1, y1, z1} + b*{x2, y2, z2}]] ==  
Expand[(a*h[{x1, y1, z1}] + b*h[{x2, y2, z2}])]
```

```
Out[*]=
```

False

Como no se da la igualdad, f no es lineal

d) $F: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$, $F(p(x)) = xp'(x)$ donde $p'(x)$ es la derivada de $p(x)$

```
In[*]:= F[p_] := x*D[p,x];
```

```
In[*]:= Expand[F[a*{x1, y1, z1} + b*{x2, y2, z2}]]==
Expand[(a*F[{x1, y1, z1}] + b*F[{x2, y2, z2}])]
```

```
Out[*]=
True
```

Como se da la igualdad, f es lineal

Ejercicio 3 rel 5

Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ la aplicación lineal definida por:

$$f(1,0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f(0,1,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad f(0,0,1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcular la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas

```
In[*]:= v1 = {1, 1, 0, 1};
v2 = {0, 1, 0, 0};
v3 = {0, 2, 0, 0};
```

```
In[*]:= A = Transpose[{v1, v2, v3}];
A // MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

b) Hallar las bases de Ker(f) e Im(f)

Ker(f)

```
In[*]:= "Base"
NullSpace[A]
```

```
Out[*]=
Base
```

```
Out[*]=
{{0, -2, 1}}
```

```
In[*]:= Paramétricas[NullSpace[A]]
```

```
Out[*]=
{x1 == 0, x2 == -2 λ[1], x3 == λ[1]}
```

```
In[*]:= Implícitas[NullSpace[A]]
```

```
Out[*]=
x1 == 0 && 2 x3 == -x2
```

$\text{Im}(f)$

La dimensión es el rango de A

```
In[*]:= MatrixRank[A]
```

```
Out[*]=  
2
```

Una base de la imagen vendrá dada por las filas no nulas de:

```
In[*]:= RowReduce[Transpose[A]]
```

```
Out[*]=  
{ {1, 0, 0, 1}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 0} }
```

Por tanto, $\{\{1, 0, 0, 1\}, \{0, 1, 0, 0\}\}$ es una base de la imagen

```
In[*]:= baseimagen={ {1, 0, 0, 1}, {0, 1, 0, 0} };
```

Y para calcular sus ecuaciones paramétricas e implícitas

```
In[*]:= Paramétricas[baseimagen]
```

```
Out[*]=  
{ x1 == λ[1], x2 == λ[2], x3 == 0, x4 == λ[1] }
```

```
In[*]:= Implícitas[baseimagen]
```

```
Out[*]=  
x1 == x4 && x3 == 0
```

Ejercicio 5 ord 2 24/25

Sea $f: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ la aplicación definida por

$$f(A) = \begin{pmatrix} \text{tr}(A) & 0 \\ 0 & -\text{tr}(A) \end{pmatrix}$$

donde $\text{tr}(A)$ es la traza de la matriz A. Se pide:

$$f \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+t & 0 \\ 0 & -x-t \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= f[{x_,y_,z_,t_}] := {x+t,0,0,-x-t}
```

a) Demostrar que f es un endomorfismo:

```
Expand[f[a*{x1, y1, z1,t1} + b*{x2, y2, z2,t2}]]==
Expand[(a*f[{x1, y1, z1,t1}] + b*f[{x2, y2, z2,t2}])]
```

Out[]:=

True

b) Calcular M la matriz asociada a f respecto de la base

$$B=\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$$

```
In[ ]:= Clear[A,B]
B={ {0,1,0,0}, {1,0,0,0}, {0,0,0,1}, {0,0,1,0} };
A=ExpMatricial[f,B,B];
A//MatrixForm
```

Out[]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Calcular bases del núcleo y la imagen de f . Clasificar f .

```
In[ ]:= B=IdentityMatrix[Dimensions[A][[2]]];
B//MatrixForm
```

Out[]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:= Aux1=Join[A,B];
Aux1//MatrixForm
```

Out[]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Aux2=RowReduce[Transpose[Aux1]];
Aux2//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[*]:= Aux3=Transpose[Aux2];
Aux3//MatrixForm
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es base de la imagen

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es una base del núcleo